傅立叶光谱仪高精度光谱定标研究

1. 傅立叶光谱仪分光原理

① 干涉后光强 $I=2I(1+\cos 2\pi\nu x)=2I(1+\cos\delta)$

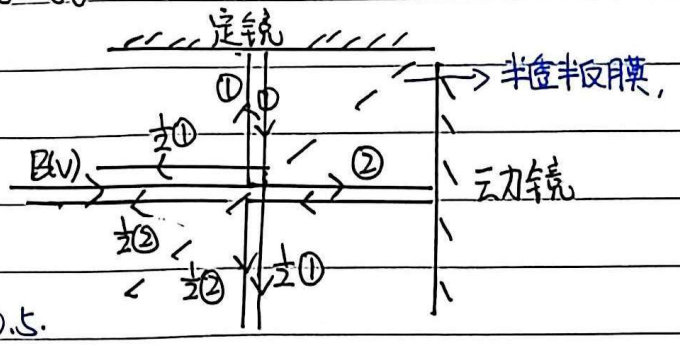
I 光强 $\nu=\frac{1}{\lambda}$ 频率 x 光程差 δ 相位差

$=nx$ 折射率×路程

② 连续光谱光强 $I_{总}=\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} I(\lambda)\,d\lambda$.

$I_{总}=\int_0^{+\infty} B(\nu)\,d\nu$.

③ 分光原理



$B(\nu)=\frac{1}{2}B_{原}(\nu)$

假设镜面反射率为1.

膜反射率0.5 透射率0.5.

④ $I_{总}=\int_0^{\infty} 2B(\nu)(1+\cos 2\pi\nu x)\,d\nu$.

$=\underbrace{2\int_0^{\infty} B(\nu)\,d\nu}_{常}+\underbrace{2\int_0^{\infty} B(\nu)\cos(2\pi\nu x)\,dx}_{干涉\ I_干.\ 偶\int_0^{\infty}\to\int_{-\infty}^{+\infty}}$.

$\Rightarrow I_干=\int_{-\infty}^{+\infty} B(\nu)\cos(2\pi\nu x)\,d\nu$.

$e^{i2\pi\nu x}=\cos(2\pi\nu x)+i\sin(2\pi\nu x)$ 仅有实部.

令 $w=2\pi\nu$ $d\nu=\frac{1}{2\pi}dw$

$B(\nu)=B(\frac{w}{2\pi})\to F(w)$.

则 $f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(w)e^{iw}\,dw$

$\Rightarrow$ 逆变换 $F(w)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,e^{-iwx}\,dx$.

$B(\nu)=\int_{-\infty}^{+\infty} I_干(x)\,e^{-i2\pi\nu x}\,dx$

$\cos(2\pi\nu x)-i\sin(2\pi\nu x)=0$

得到光谱复原公式 $B(\nu)=\int_{-\infty}^{+\infty} I(x)\cos(2\pi\nu x)\,dx$

~~2. 引起复原光谱波数偏移的因素~~

扫描全能王 创建

No.

Date

2.引起复原光谱波数偏移的因素.

①得到等光程差条纹干涉图.

参考激光 ν_{laser} $\lambda_{laser} = 1/\nu_{laser}$.

干涉后. $I'_{laser} = 2I_{laser}(1+\cos 2\pi \nu_{laser} x)$

$x_{min} = \frac{1}{\nu_{laser}} = \lambda_{laser}$.

则 $B(\nu) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} I(n x_{min}) \cos(2\pi \nu n x_{min}) (x_{min})$

(1) 参考激光波数飘忽漂移

$\lambda'_{laser} = P_{drift} \lambda_{laser}$.

$x'_{min} = \lambda'_{laser} = P_{drift} x_{min}$

根据尺度变换性质

$I(x) \longleftrightarrow B(\nu)$

$I(P_{drift} x_{min}) \longleftrightarrow \frac{1}{|P_{drift}|} B(\frac{\nu}{P_{drift}})$.

即干涉图变换的光谱波数变为实际的 $\frac{1}{P_{drift}}$

(2) 光线离轴.

某光线与参考兼激光夹角为θ.

$x_{offaxis} = x_{inaxis} \frac{1}{\cos\theta}$.

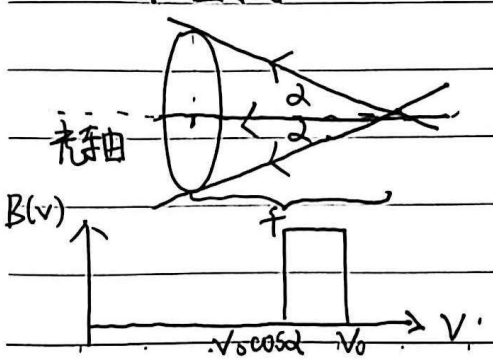
由上式可得 $B_{offaxis}(\nu) = \cos\theta \, B_{inaxis}(\nu\cos\theta)$

离轴象元波数向低波数漂移.

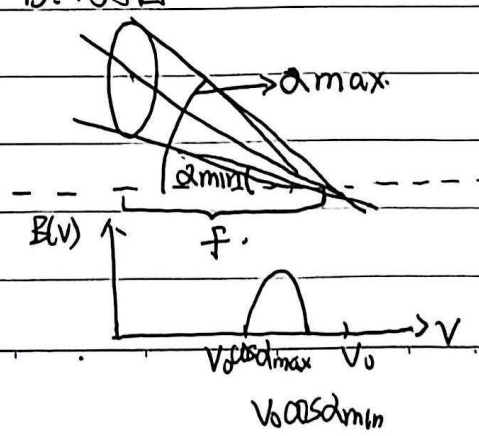
(3) 有限视场(非点光源).

exp: 圆形象元

a. 在轴



b. 离轴



KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

3.光谱定标方法

(1) 使用线性公式对波数进行校正.

$$V_{correct} = \rho V_{measure} + \varepsilon \ ?$$

(2) 使用NH_3的吸收谱线进行定标

实测吸收峰波数 $V_{NH_3}(i)$

HITRAN理论波数 $V'_{NH_3}(i)$

(3) 最小二乘法拟合. ρ, ε

$$\rho = \sum_{i=1}^{n}(V_{NH_3}(i) - \bar{V}_{NH_3})V'_{NH_3}(i) \Big/ \sum_{i=1}^{n}(V_{NH_3}(i) - \bar{V}_{NH_3})^2.$$

$$\varepsilon = \bar{V}'_{NH_3} - \rho \bar{V}_{NH_3}$$

实验室定标.

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

4. 光谱定标修正算法.

(1) 有限光程差影响.

双边采样系统 $-L \sim L$.

$I_{instrument}(x) = I(x)\,\mathrm{rect}(x)$ 矩形窗函数.

$$\mathrm{rect}(x) = \begin{cases} 1 & x \in [-L, L] \\ 0 & x < -L,\ x > L. \end{cases}$$

$$\Rightarrow B'(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} I(x)\cos(2\pi v x)\,\mathrm{rect}(x)\,dx.$$

$$= \int_{-L}^{+L} I(x)\cos(2\pi v x)\,dx.$$

$$\sim \sum_{-N}^{N} I(n x_{min})\cos(2\pi v n x_{min}) \quad (\cdot x_{min}).$$

$$N = L / x_{min}$$

根据傅立叶变换卷积定理 — 乘积变换 = 变换卷积

$$B'(v) = FT\{I(x)\} \times FT\{\mathrm{rect}(x)\} = B(v) \times A(v).$$

$A(v)$ 为矩形窗的傅立叶变换

$$A(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{rect}(x)\cos(2\pi v L)\,dx = 2L\frac{\sin(2\pi v L)}{2\pi v L} \cancel{= \mathrm{sinc}(2\pi v L)\cdot 2L}.$$

$= 2L\,\mathrm{sinc}(2\pi v L)$ → 非归一化形式 $\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$

单色激光 $B_{laser}(v) = \delta(v - v_0)$ → 狄拉克函数 $\delta(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases}$

$$B'_{laser}(v) = \delta(v - v_0) \times A(v)$$

$$\cancel{= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau - v_0) \times A(v - \tau)}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau - v_0) \cdot A(v - \tau)\,d\tau$$

$$= A(v - v_0) \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau - v_0)\,d\tau}_{} = 1 \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\,dx = 1.$$

$$= A(v - v_0)$$

单色激光被展宽, 半高宽为 $\frac{1}{2L}$, 以 v_0 为中心的主瓣两翼有幅值很大的负旁瓣

⇒ 根据瑞利判据, 能分辨的最小波数间隔为

$$\Delta v = \frac{1}{2L}$$

⇒ 低于 Δv 的谱线混叠.

相邻谱线由于负值旁瓣相互串扰, 导致波峰位置偏移

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

(1) 有限光程差校正.

将HITRAN中谱线卷积sinc函数再进行校正.

① Gaussian线型(Doppler线型)展宽　气体吸收浓度较低,压强较小

② 与$A_{center}(v)$卷积得到参考光谱.

(2) 光谱细化算法 ⇒ 更精确定位谱线位置.

FFT　有效点数↑　谱线间隔↓

① 余弦变换光谱细化.

不能反应光谱虚数部分,引入相位误差.

计算量大.

② 干涉图补零快速傅立叶变换光谱细化

补零

引入虚数部分,消除相位误差.

计算效率高

不能计算局部细分光谱,只能整体计算

③ CZT快速变换光谱细化

消除相位误差影响

计算效率高.

任意范围光谱无限细化

KOKUYO

扫描全能王 创建